数学分析学习站 · 资源区

典型例题与方法精讲

第一章 ～ 第四章 §4.1 · 34 道例题

配合教材：陈纪修、於崇华、金路《数学分析》（第三版）上册，高等教育出版社

适用范围：第一章 集合与映射 ～ 第四章 §4.1 微分和导数

整理与校对：数学分析学习站 · 2026 年 11 月

按方法主题精选 34 道例题，由基础到综合：每题先讲思路，再给完整解答，最后提炼方法或指出易错点；末附“方法 → 例题”索引。解答只用第一章至 §4.1 的知识。

目录

第一章 集合与映射
- 元素法证明集合等式
- 构造一一对应
- Cantor 对角线法
- 函数的单调性与周期性

第二章 数列极限
- 确界的证明
- 用 ε-N 定义证明极限
- 夹逼准则
- Stolz 定理
- 单调有界与递推数列
- 子列与 Bolzano–Weierstrass 定理
- Cauchy 收敛原理

第三章 函数极限与连续函数
- 用 ε-δ 定义证明函数极限
- 用 Heine 定理证明极限不存在
- 两个重要极限与幂指型极限
- 单侧极限与各种极限过程
- 函数极限的 Cauchy 收敛原理

不连续点的分类
等价量替换与阶的比较
曲线的渐近线
零点存在定理：方程的根
中间值定理的应用
一致连续：拼接法
一致连续：复合与乘积
第四章 微分（§4.1 微分和导数）
用定义求导数
分段函数在分界点的可导性
与导数定义有关的极限
乘积因子与可导性
由函数方程求导数
微分与近似计算
方法索引

第一章 集合与映射

使用说明 每道例题按“题目 → 思路 → 解答 → 方法提炼（或易错点）”编排。建议读完“思路”后先自己动手写，再对照解答。解答只用到第一章至 §4.1 的结论，不用 L'Hospital 法则、Taylor 公式、中值定理和求导法则。例题全文连续编号，书末的“方法索引”按方法列出相关例题。

元素法证明集合等式

例 1 设 $f: X \to Y$，$A \subset X$，$B \subset Y$。证明：

(1) $f\big(A \cap f^{-1}(B)\big) = f(A) \cap B$；

(2) $A \subset f^{-1}\big(f(A)\big)$，且等号对一切 $A \subset X$ 都成立的充要条件是 f 为单射；

(3) $f\big(f^{-1}(B)\big) = B \cap f(X)$，因而 $f\big(f^{-1}(B)\big) = B$ 对一切 $B \subset Y$ 都成立的充要条件是 f 为满射。

并就 $f(x) = x^2$（$X = Y = \mathbb{R}$），$A = [0,1]$，$B = [-1,1]$ 验证 (2)(3)。

思路 证明两个集合相等用“双向包含”：任取左边的一个元素，把它满足的条件按定义逐条翻译，推出它属于右边；反过来再做一次。翻译的依据只有两条：$y \in f(A)$ 当且仅当存在 $x \in A$ 使 $y = f(x)$；$x \in f^{-1}(B)$ 当且仅当 $f(x) \in B$。

证明 (1) 设 $y \in f\big(A \cap f^{-1}(B)\big)$，则存在 $x \in A \cap f^{-1}(B)$ 使 $y = f(x)$。由 $x \in A$ 得 $y \in f(A)$；由 $x \in f^{-1}(B)$ 得 $y = f(x) \in B$。所以 $y \in f(A) \cap B$。

反之设 $y \in f(A) \cap B$。由 $y \in f(A)$，存在 $x \in A$ 使 $y = f(x)$；又 $f(x) = y \in B$，即 $x \in f^{-1}(B)$。于是 $x \in A \cap f^{-1}(B)$，从而 $y = f(x) \in f\big(A \cap f^{-1}(B)\big)$。

(2) 若 $x \in A$，则 $f(x) \in f(A)$，即 $x \in f^{-1}\big(f(A)\big)$，所以 $A \subset f^{-1}\big(f(A)\big)$。

设 f 是单射。若 $x \in f^{-1}\big(f(A)\big)$，则 $f(x) \in f(A)$，存在 $x' \in A$ 使 $f(x) = f(x')$，由单射得 $x = x' \in A$。故等号成立。

设 f 不是单射，则有 $x_1 \neq x_2$ 使 $f(x_1) = f(x_2)$。取 $A = \{x_1\}$，则 $x_2 \in f^{-1}\big(f(A)\big)$，但 $x_2 \notin A$，等号不成立。

(3) 在 (1) 中取 $A = X$，由 $X \cap f^{-1}(B) = f^{-1}(B)$ 得 $f\big(f^{-1}(B)\big) = f(X) \cap B$。若 f 是满射，则 $f(X) = Y$，右边就是 B。若 f 不是满射，取 $y_0 \in Y \setminus f(X)$ 和 $B = \{y_0\}$，则 $f^{-1}(B) = \varnothing$，$f\big(f^{-1}(B)\big) = \varnothing \neq B$。

验证：$f(A) = [0,1]$，$f^{-1}\big(f(A)\big) = \{x : 0 \le x^2 \le 1\} = [-1,1]$，比 A 大，原因是 f 不是单射（$f(-x) = f(x)$）。$f^{-1}(B) = \{x : -1 \le x^2 \le 1\} = [-1,1]$，$f\big(f^{-1}(B)\big) = [0,1] = B \cap [0,+\infty) = B \cap f(\mathbb{R})$，比 B 小，原因是 f 不是满射。

方法提炼 元素法的关键是“按定义翻译”，不凭图形直觉跳步。原像与交、并、补运算都可以交换；像只与并可以交换，$f(A_1 \cap A_2) \subset f(A_1) \cap f(A_2)$ 一般不能取等号。凡是涉及“先取像”的等式，常常需要单射或满射的条件。

构造一一对应

例 2 设 A 是无限集，B 是至多可数集。证明 $A\cup B\sim A$。由此说明无理数集 $\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{R}$ 对等，并写出一个具体的一一对应。

思路　无限集总含有可数子集 C。把 B 中不属于 A 的元素与 C 合在一起，仍是可数集，可以重新编号成 C；$A\setminus C$ 中的元素保持不动。

证明 记 $B'=B\setminus A$，则 $A\cup B=A\cup B'$，且 $A\cap B'=\varnothing$。若 $B'=\varnothing$，结论显然，下设 $B'\neq\varnothing$。

因为 A 是无限集，可以从 A 中依次取出互不相同的元素：先取 $c_1\in A$；取定 $c_1,\cdots,c_n$ 后，$A\setminus\{c_1,\cdots,c_n\}$ 非空，再从中取 c_{n+1}。这样得到可数子集 $C=\{c_1,c_2,\cdots\}\subset A$。

C 可数，B' 至多可数且与 C 不相交，所以 $C\cup B'$ 是可数集，存在一一对应 $\varphi:C\cup B'\to C$。令

$$g(x)=\begin{cases}\varphi(x), & x\in C\cup B',\\ x, & x\in A\setminus C.\end{cases}$$

$A\cup B'$ 是 $A\setminus C$ 与 $C\cup B'$ 的不交并，A 是 $A\setminus C$ 与 C 的不交并，g 在两部分上分别是一一对应，所以 $g:A\cup B'\to A$ 是一一对应，$A\cup B\sim A$。

应用：取 $A=\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$（无限集），$B=\mathbb{Q}$（可数集），得 $\mathbb{R}=A\cup B\sim\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$。具体地，把有理数排成一列 $r_1,r_2,\cdots$，取 $C=\{n\sqrt{2}:n\in\mathbb{N}^+\}\subset\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$，令

$$g(x)=\begin{cases}(2n-1)\sqrt{2}, & x=r_n\ (n\in\mathbb{N}^+),\\ 2n\sqrt{2}, & x=n\sqrt{2}\ (n\in\mathbb{N}^+),\\ x, & x\notin\mathbb{Q}\cup C.\end{cases}$$

g 把 $\mathbb{Q}$ 一一地映到 $\sqrt{2}$ 的正奇数倍，把 C 一一地映到 $\sqrt{2}$ 的正偶数倍，其余点不动，所以 $g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ 是一一对应。

方法提炼　“添上至多可数个元素不改变无限集的势”，标准做法是先腾出一个可数子集，把新元素与它合并后重新编号，其余元素不动。同样可得 $\mathbb{R}\setminus\mathbb{Z}\sim\mathbb{R}$，$[0,1]\sim(0,1)$。

Cantor 对角线法

例 3 记 S 为全体 0-1 数列（每一项都是 0 或 1 的数列）组成的集合，S_0 为其中只有有限个 1 的数列组成的集合。证明：

(1) S 不可数；(2) S_0 可数；(3) $\mathbb{N}^+$ 的全体子集组成的集合不可数，而 $\mathbb{N}^+$ 的全体有限子集组成的集合可数。

思路　(1) 反证：若 S 可数，就能把它排成一列；再造一个数列，使它的第 n 项与表中第 n 个数列的第 n 项不同，它就不在表中。(2) 按“从第几项以后全为 0”分类，每类只有有限个。(3) 用“指示数列”把子集与 0-1 数列一一对应。

证明 (1) S 显然是无限集。假设 S 可数，$S=\{\alpha^{(1)},\alpha^{(2)},\cdots\}$，其中 $\alpha^{(k)}=\big(a_1^{(k)},a_2^{(k)},\cdots\big)$。令 $t_n=1-a_n^{(n)}$，$\tau=(t_1,t_2,\cdots)$，则 $\tau\in S$。但对每个 k，$t_k\neq a_k^{(k)}$，即 τ 与 $\alpha^{(k)}$ 的第 k 项不同，$\tau\neq\alpha^{(k)}$。所以 τ 不在表中，与 $\tau\in S$ 矛盾。故 S 不可数。

(2) 对 $m\in\mathbb{N}$，令 E_m 为满足“$n>m$ 时 $a_n=0$”的 0-1 数列全体。这样的数列由前 m 项决定，所以 E_m 恰有 2^m 个元素。$S_0=\bigcup\limits_{m=0}^{\infty}E_m$ 是可数个有限集的并，至多可数；又 S_0 含有无限多个元素（例如第 n 项为 1、其余项为 0 的数列，$n=1,2,\cdots$），所以 S_0 可数。

(3) 对 $E\subset\mathbb{N}^+$，令 $\chi_E=(a_1,a_2,\cdots)$，其中 $n\in E$ 时 $a_n=1$，$n\notin E$ 时 $a_n=0$。$E\mapsto\chi_E$ 是 $\mathbb{N}^+$ 的全体子集到 S 的一一对应，并且恰好把有限子集对应到 S_0。由 (1)(2) 即得结论。

方法提炼 对角线法三步：假设能列成一表 → 逐个改动“对角线”上的项 → 得到不在表中的元素。由本例还可知：有无限多个 1 的 0-1 数列全体 $S\setminus S_0$ 不可数，否则 $S=S_0\cup(S\setminus S_0)$ 将是两个可数集的并。

函数的单调性与周期性

例 4 (1) 证明 $f(x)=x+\sin x$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格增加；(2) 证明 $g(x)=\sin x^2$ 不是周期函数。

思路 (1) 直接比较 $f(y)-f(x)$：用和差化积以及 $t>0$ 时 $|\sin t|<t$，说明 $\sin x$ 的增量的绝对值小于自变量的增量。(2) 周期函数的零点集合在平移 T 后不变，所以零点之间的间距会“周期地重复”；而 $\sin x^2$ 的正零点 $\sqrt{k\pi}$ 越来越密，间距严格减少。

证明 (1) 设 $x<y$。由和差化积及 $t>0$ 时 $|\sin t|<t$，

$$|\sin y-\sin x|=2\left|\cos\frac{x+y}{2}\right|\left|\sin\frac{y-x}{2}\right|\le 2\left|\sin\frac{y-x}{2}\right|<y-x,$$

所以 $f(y)-f(x)=(y-x)+(\sin y-\sin x)>0$。

(2) 假设 g 有正周期 T。g 的零点集为 $Z=\{x:x^2=k\pi,\ k\in\mathbb{N}\}$，它的正元素从小到大是 $z_k=\sqrt{k\pi}$（$k=1,2,\cdots$），相邻两个的间距

$$z_{k+1}-z_k=\frac{\pi}{\sqrt{(k+1)\pi}+\sqrt{k\pi}}$$

随 k 严格减少。由 $g(x+T)=g(x)$ 知：$x\in Z$ 当且仅当 $x+T\in Z$。

取定 $k\ge 1$。z_k+T 与 $z_{k+1}+T$ 都是正零点；若开区间 $(z_k+T,\,z_{k+1}+T)$ 内还有零点 w，则 $w-T\in Z$ 且 $z_k<w-T<z_{k+1}$，不可能。所以 z_k+T 与 $z_{k+1}+T$ 是相邻的正零点，设 $z_k+T=z_j$，$z_{k+1}+T=z_{j+1}$，其中 $j>k$（因为 $z_j>z_k$）。于是 $z_{j+1}-z_j=z_{k+1}-z_k$，与间距严格减少矛盾。所以 g 不是周期函数。

方法提炼 证明“不是周期函数”，常找一个在平移下不变的对象：周期函数的零点集（或任一水平集 $\{x:f(x)=c\}$）平移 T 后不变，相邻零点的间距周期性地重复；间距严格单调的函数不可能有周期。

第二章 数列极限

确界的证明

例 5 设 $S=\left\{\dfrac{mn}{m^2+n^2+1}:m,n\in\mathbb{N}^+\right\}$。求 $\sup S$ 与 $\inf S$，并判断它们是否属于 S。

思路　“求确界 = 猜 + 证”。由 $m^2+n^2\geq 2mn$ 猜上确界是 $\frac{1}{2}$，沿 $m=n$ 逼近；元素都是正数，猜下确界是 0，沿 $m=1$、$n\to\infty$ 逼近。证明时要验证两条：它是界；比它更紧的数都不是界。

解　上确界。由 $m^2+n^2\geq 2mn$，

$$\frac{mn}{m^2+n^2+1}<\frac{mn}{m^2+n^2}\leq\frac{1}{2},$$

所以 $\frac{1}{2}$ 是 S 的上界，并且不等号是严格的，$\frac{1}{2}\notin S$。任给 $\varepsilon>0$，取 $m=n>\frac{1}{\varepsilon}$，则

$$\frac{1}{2}-\frac{n^2}{2n^2+1}=\frac{1}{2(2n^2+1)}<\frac{1}{n}<\varepsilon,$$

即 S 中有大于 $\frac{1}{2}-\varepsilon$ 的元素。所以 $\sup S=\frac{1}{2}$。

下确界。S 的元素都是正数，0 是下界且 $0\notin S$。任给 $\varepsilon>0$，取 $m=1$，$n>\frac{1}{\varepsilon}$，则 $\frac{n}{n^2+2}<\frac{1}{n}<\varepsilon$。所以 $\inf S=0$。

结论：$\sup S=\frac{1}{2}$，$\inf S=0$，两者都不属于 S，即 S 既没有最大数，也没有最小数。

方法提炼　确界不一定属于集合。集合元素依赖几个参数时，只要沿某条“路径”（如 $m=n$，或固定 m 令 $n\to\infty$）找到逼近的元素就够了；严格不等号说明确界取不到。

例 6 设 $f:[0,1]\to[0,1]$ 单调增加（不要求连续）。证明 f 有不动点，即存在 $\xi\in[0,1]$ 使 $f(\xi)=\xi$。

思路　f 可能不连续，不能用零点存在定理。考虑使函数值不低于自变量的点组成的集合 $E=\{x\in[0,1]:f(x)\geq x\}$，用确界存在定理取 $\xi=\sup E$，再分两步用单调性证明 $f(\xi)\geq\xi$ 和 $f(\xi)\leq\xi$。

证明　因为 $f(0)\geq 0$，所以 $0\in E$，E 非空；E 以 1 为上界。由确界存在定理，$\xi=\sup E$ 存在，且 $\xi\in[0,1]$。

(i) $\xi\leq f(\xi)$。对任意 $x\in E$，有 $x\leq\xi$，由单调性 $x\leq f(x)\leq f(\xi)$。所以 $f(\xi)$ 是 E 的一个上界，从而 $\xi=\sup E\leq f(\xi)$。

(ii) $f(\xi)\leq\xi$。由 (i) 和单调性，$f(\xi)\leq f\big(f(\xi)\big)$。又 $f(\xi)\in[0,1]$，所以 $f(\xi)$ 满足 E 的定义，$f(\xi)\in E$，故 $f(\xi)\leq\sup E=\xi$。

综合 (i)(ii) 得 $f(\xi)=\xi$。

易错点　“单调增加”不能换成“单调减少”。例如 $x\in[0,\frac{1}{2})$ 时 $f(x)=1$，$x\in[\frac{1}{2},1]$ 时 $f(x)=0$，f 单调减少，但没有不动点。证明中 (i)(ii) 两步都用到了“增加”。

用 ε-N 定义证明极限

例 7 设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$。用定义证明 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[3]{a_n} = \sqrt[3]{a}$。

思路　记 $u = \sqrt[3]{a_n}$，$v = \sqrt[3]{a}$，由 $u^3 - v^3 = (u-v)(u^2+uv+v^2)$ 把 $|u-v|$ 写成 $|a_n - a|$ 除以 u^2+uv+v^2。关键是给这个分母找一个与 n 无关的正下界；$a = 0$ 时分母可以趋于 0，要单独处理。

证明　(i) $a = 0$。任给 $\varepsilon > 0$，存在 N，当 $n > N$ 时 $|a_n| < \varepsilon^3$，于是 $\left|\sqrt[3]{a_n}\right| < \varepsilon$。

(ii) $a \neq 0$。记 $u = \sqrt[3]{a_n}$，$v = \sqrt[3]{a} \neq 0$。配方得

$$u^2 + uv + v^2 = \left(u + \frac{v}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}v^2 \geq \frac{3}{4}v^2 > 0,$$

所以

$$\left|\sqrt[3]{a_n} - \sqrt[3]{a}\right| = \frac{|a_n - a|}{u^2+uv+v^2} \leq \frac{4\,|a_n - a|}{3\sqrt[3]{a^2}}.$$

任给 $\varepsilon > 0$，存在 N，当 $n > N$ 时 $|a_n - a| < \frac{3}{4}\sqrt[3]{a^2}\,\varepsilon$，此时 $\left|\sqrt[3]{a_n} - \sqrt[3]{a}\right| < \varepsilon$。

方法提炼　ε-N 证明的核心是把 $|x_n - x|$ 放大成 $C|a_n - a|$（或 $C|a_n - a|^{\beta}$），其中 C 与 n 无关。分母要找与 n 无关的正下界，常用配方，或者用“n 充分大时 $|a_n| > \frac{|a|}{2}$”。

例 8 证明数列 $\{\sin n\}$ 发散。

思路　“$\{x_n\}$ 不以 a 为极限”的定义是：存在 $\varepsilon_0 > 0$，对任意 N，存在 $n > N$ 使 $|x_n - a| \geq \varepsilon_0$。只要证明 $\sin n > \frac{1}{2}$ 和 $\sin n < -\frac{1}{2}$ 都出现无限多次，任何实数 a 都会与其中一种项相距超过 $\frac{1}{2}$。

证明　对每个 $k \in \mathbb{N}^+$，开区间 $I_k = \left(2k\pi + \frac{\pi}{6},\, 2k\pi + \frac{5\pi}{6}\right)$ 的长度为 $\frac{2\pi}{3} > 1$，所以含有整数，记为 n_k（例如 $n_k = \left[2k\pi + \frac{\pi}{6}\right] + 1$），且 $\sin n_k > \frac{1}{2}$。同理 $J_k = \left(2k\pi + \frac{7\pi}{6},\, 2k\pi + \frac{11\pi}{6}\right)$ 中含有整数 m_k，且 $\sin m_k < -\frac{1}{2}$。显然 $n_k, m_k > 2k\pi$。

设 a 是任一实数，取 $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$。若 $a \leq 0$，对任意 N，取 k 使 $2k\pi > N$，则 $n_k > N$，且 $|\sin n_k - a| \geq \sin n_k - a > \frac{1}{2}$；若 $a > 0$，同样有 $m_k > N$，且 $|\sin m_k - a| \geq a - \sin m_k > \frac{1}{2}$。所以 $\{\sin n\}$ 不以任何实数为极限，即发散。

另证：$\{\sin n_k\}$ 与 $\{\sin m_k\}$ 有界，由 Bolzano–Weierstrass 定理各有收敛子列，极限分别 $\geq \frac{1}{2}$ 和 $\leq -\frac{1}{2}$。收敛数列的子列都收敛于同一极限，所以 $\{\sin n\}$ 发散。

易错点　否定“$\lim x_n = a$”时，要把量词全部翻转：存在 $\varepsilon_0 > 0$，对任意 N，存在 $n > N$，使 $|x_n - a| \geq \varepsilon_0$。证明发散必须对**每一个**实数 a 都否定，不能只否定某个猜出来的值。

夹逼准则

例 9 设 $P_n = \dfrac{1\cdot 3\cdot 5\cdots(2n-1)}{2\cdot 4\cdot 6\cdots(2n)}$。证明 $\dfrac{1}{2\sqrt{n}} \leq P_n < \dfrac{1}{\sqrt{2n+1}}$，并求 $\lim\limits_{n\to\infty} P_n$。

思路　把 P_n 与一个“错位”的乘积比较：逐个因子有 $\frac{2k-1}{2k}<\frac{2k}{2k+1}$，所以 $P_n<Q_n=\frac{2\cdot4\cdots(2n)}{3\cdot5\cdots(2n+1)}$，而 P_nQ_n 可以完全约分。下界同理，与另一个错位乘积比较。

证明　上界。由 $(2k-1)(2k+1)=4k^2-1<4k^2$ 得 $\frac{2k-1}{2k}<\frac{2k}{2k+1}$，所以 $P_n<Q_n$，其中 $Q_n=\prod_{k=1}^{n}\frac{2k}{2k+1}$。

而

$$P_nQ_n=\frac{1\cdot2\cdot3\cdots(2n)}{2\cdot3\cdots(2n)\cdot(2n+1)}=\frac{1}{2n+1},$$

故 $P_n^2<P_nQ_n=\frac{1}{2n+1}$，即 $P_n<\frac{1}{\sqrt{2n+1}}$。

下界。$n=1$ 时 $P_1=\frac12$，等号成立。设 $n\ge2$。对 $k\ge2$，由 $(2k-1)^2=4k^2-4k+1>2k(2k-2)$ 得 $\frac{2k-1}{2k}>\frac{2k-2}{2k-1}$。令

$$R_n=\frac12\prod_{k=2}^{n}\frac{2k-2}{2k-1}=\frac12\cdot\frac{2\cdot4\cdots(2n-2)}{3\cdot5\cdots(2n-1)},$$

则 $P_n>R_n$，并且

$$P_nR_n=\frac12\cdot\frac{1\cdot3\cdots(2n-1)}{2\cdot4\cdots(2n)}\cdot\frac{2\cdot4\cdots(2n-2)}{3\cdot5\cdots(2n-1)}=\frac12\cdot\frac{1}{2n}=\frac{1}{4n}.$$

故 $P_n^2>P_nR_n=\frac{1}{4n}$，即 $P_n>\frac{1}{2\sqrt{n}}$。

由于 $\frac{1}{2\sqrt{n}}\to0$，$\frac{1}{\sqrt{2n+1}}\to0$，由夹逼准则 $\lim\limits_{n\to\infty}P_n=0$。

方法提炼　乘积型数列常用“错位配对”：构造一个逐个因子可以比较、且与原乘积相乘后能完全约分的辅助乘积，从而夹住 P_n^2。本例还给出 $\frac12\le\sqrt{n}\,P_n<\frac{1}{\sqrt2}$，说明 P_n 与 $\frac{1}{\sqrt n}$ 是同阶无穷小量。

Stolz 定理

例 10　求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln n!}{n\ln n}$。

思路　分母 $y_n=n\ln n$ 严格增加且趋于 $+\infty$，用 $\frac{\infty}{\infty}$ 型 Stolz 定理。分子的差是 $\ln n$；分母的差 $n\ln n-(n-1)\ln(n-1)$ 中出现 $(n-1)\ln\frac{n}{n-1}$，用不等式 $\frac{1}{m+1}<\ln\left(1+\frac1m\right)<\frac1m$ 估计。

解　令 $x_n=\ln n!$，$y_n=n\ln n$，则 $\{y_n\}$ 严格增加且 $y_n\to+\infty$。当 $n\ge2$ 时

$$\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}=\frac{\ln n}{n\ln n-(n-1)\ln(n-1)}=\frac{\ln n}{\ln n+(n-1)\ln\frac{n}{n-1}}.$$

在 $\frac{1}{m+1}<\ln\left(1+\frac1m\right)<\frac1m$ 中取 $m=n-1$，得 $\frac{n-1}{n}<(n-1)\ln\frac{n}{n-1}<1$，所以

$$\frac{\ln n}{\ln n+1}<\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}<1.$$

左端趋于 1，由夹逼准则 $\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}\to1$。由 Stolz 定理，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln n!}{n\ln n}=1$。

易错点　$\ln n!$ 与 $n\ln n=\ln n^n$ 之比趋于 1，并不说明 $n!$ 与 n^n 之比趋于 1：事实上 $\frac{n!}{n^n}\to0$。对数把乘法变成加法，“对数之比趋于 1”是比“本身之比趋于 1”弱得多的结论。

例 11 设 $p\in\mathbb{N}^+$，$S_n=1^p+2^p+\cdots+n^p$。求 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left(\frac{S_n}{n^p}-\frac{n}{p+1}\right)$。

思路　通分后得 $\frac{(p+1)S_n-n^{p+1}}{(p+1)n^p}$，分母严格增加且趋于 $+\infty$，可用 Stolz 定理。分子的差中出现 $S_n-S_{n-1}=n^p$，再用二项式定理展开 $(n-1)^{p+1}$ 和 $(n-1)^p$，比较 n^{p-1} 的系数。

解　令 $x_n=(p+1)S_n-n^{p+1}$，$y_n=(p+1)n^p$，则 $\{y_n\}$ 严格增加且 $y_n\to+\infty$，所求极限为 $\lim\frac{x_n}{y_n}$。下面用“$\cdots$”表示关于 n 的次数低于 $p-1$ 的项。由二项式定理，

$$(n-1)^{p+1}=n^{p+1}-(p+1)n^p+\frac{(p+1)p}{2}n^{p-1}+\cdots,$$

所以

$$x_n-x_{n-1}=(p+1)n^p-\left[n^{p+1}-(n-1)^{p+1}\right]=\frac{(p+1)p}{2}n^{p-1}+\cdots.$$

同理

$$y_n-y_{n-1}=(p+1)\left[n^p-(n-1)^p\right]=(p+1)p\,n^{p-1}+\cdots.$$

分子、分母同除以 n^{p-1}，得 $\lim\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}=\frac{(p+1)p/2}{(p+1)p}=\frac12$。由 Stolz 定理，所求极限为 $\frac12$。

检验：$p=1$ 时 $\frac{S_n}{n}-\frac{n}{2}=\frac{n+1}{2}-\frac{n}{2}=\frac12$；$p=2$ 时 $\frac{S_n}{n^2}-\frac{n}{3}=\frac12+\frac{1}{6n}\to\frac12$。

方法提炼　求“第二项”的套路：先减去已知的主项，通分后再用 Stolz 定理。这时差分的最高次项互相抵消，要比较次高次项的系数。结论表明 $S_n=\frac{n^{p+1}}{p+1}+\frac{n^p}{2}+r_n$，其中 $\frac{r_n}{n^p}\to0$。

单调有界与递推数列

例 12 设 $a_1=a\in\mathbb{R}$，$a_{n+1}=\dfrac{a_n^2+2}{3}$（$n\ge1$）。讨论 $\{a_n\}$ 的敛散性，收敛时求极限。

思路　若极限 l 存在，由 $l=\frac{l^2+2}{3}$ 得 $l=1$ 或 $l=2$。下面三个恒等式决定了数列的走向：

$$a_{n+1}-a_n=\frac{(a_n-1)(a_n-2)}{3},\quad a_{n+1}-1=\frac{a_n^2-1}{3},\quad a_{n+1}-2=\frac{a_n^2-4}{3}.$$

第一个说明 $a_n\in(1,2)$ 时下一项变小，$a_n\in(0,1)$ 或 $a_n>2$ 时下一项变大；后两个说明这些区间是“保持”的。又 $a_2=\frac{a^2+2}{3}$ 只与 $|a|$ 有关，所以按 $|a|$ 与 2 的大小分类。

解　由递推式，$n\ge2$ 时 $a_n\ge\frac23>0$。

(1) $|a|<2$。此时 $0<a_2<2$。若 $a_n=1$，则以后各项都是 1。若 $0<a_n<1$，则 $a_{n+1}-1<0$，$a_{n+1}-a_n>0$，即 $a_n<a_{n+1}<1$。若 $1<a_n<2$，则 $1<a_{n+1}<2$ 且 $a_{n+1}<a_n$。由归纳法，从第 2 项起，$\{a_n\}$ 或者恒为 1，或者在 $(0,1)$ 中单调增加，或者在 $(1,2)$ 中单调减少。无论哪种情形，$\{a_n\}$ 都单调有界，因而收敛，且极限 $l\le\max\{a_2,1\}<2$，所以 $l=1$。

(2) $|a|=2$。此时 $a_2=2$，以后各项都是 2，极限为 2。

(3) $|a|>2$。此时 $a_2>2$。若 $a_n>2$，则 $a_{n+1}-2=\frac{(a_n-2)(a_n+2)}{3}>0$，且 $a_{n+1}-a_n>0$。所以从第 2 项起 $\{a_n\}$ 严格增加且大于 2。若它有上界，则收敛于某个 $l\ge a_2>2$，与 $l=1$ 或 2 矛盾。所以 $\{a_n\}$ 单调增加且无上界，$a_n\to+\infty$。

结论：$|a|<2$ 时 $a_n\to1$；$|a|=2$ 时 $a_n\to2$；$|a|>2$ 时 $a_n\to+\infty$。

方法提炼 递推数列 $a_{n+1}=g(a_n)$ 的一般步骤：解 $l=g(l)$ 得到可能的极限；把 $a_{n+1}-a_n$ 与 $a_{n+1}-l$ 因式分解，看出哪些区间“保持”、在区间内往哪个方向走；按初值分类，用单调有界定理得收敛，再用不等式排除不可能的根。

例 13 设 $x_n=\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{2^2}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{2^n}\right)$。证明 $\{x_n\}$ 收敛，且 $2\le\lim\limits_{n\to\infty}x_n\le e$。

思路 相邻两项之比 $1+2^{-(n+1)}>1$，数列严格增加，只需找上界。乘积的上界可用算术-几何平均不等式化成 $\left(1+\frac{c}{n}\right)^n$ 的形式，再与 e 比较；下界则把乘积展开，只保留常数项和一次项。

证明 单调性：$\frac{x_{n+1}}{x_n}=1+\frac{1}{2^{n+1}}>1$，且 $x_n>0$，所以 $\{x_n\}$ 严格增加。

上界：对 n 个正数 $1+\frac{1}{2^k}$（$k=1,\cdots,n$）用算术-几何平均不等式，

$$x_n\le\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(1+\frac{1}{2^k}\right)\right)^n=\left(1+\frac{1-2^{-n}}{n}\right)^n<\left(1+\frac{1}{n}\right)^n<e.$$

由单调有界定理，$\{x_n\}$ 收敛。记极限为 l，则 $l=\sup\limits_n x_n\le e$。

下界：当 $t_1,\cdots,t_n\ge 0$ 时，$(1+t_1)\cdots(1+t_n)\ge 1+t_1+\cdots+t_n$（对 n 归纳：两边乘以 $1+t_{n+1}$ 后，右边多出的非负项 $t_{n+1}(t_1+\cdots+t_n)$ 可以舍去）。所以

$$x_n\ge 1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{2^n}=2-\frac{1}{2^n}.$$

令 $n\to\infty$，得 $l\ge 2$。数值计算给出 $l\approx 2.3842$。

方法提炼 乘积型数列：单调性看相邻项之比；上界用算术-几何平均不等式把乘积变成幂，再用 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n<e$；下界用 $\prod(1+t_k)\ge 1+\sum t_k$。

子列与 Bolzano–Weierstrass 定理

例 14 设数列 $\{x_n\}$ 无界，但不是无穷大量。证明：

(1) $\{x_n\}$ 有一个子列是无穷大量；(2) $\{x_n\}$ 有一个收敛的子列。

并举出一个这样的数列。

思路 (1) 无界说明：对任何 G，满足 $|x_n|>G$ 的项不仅存在，而且出现在任意远处（否则数列有界）。依次取 $G=1,2,\cdots$，并保证下标递增。(2) “不是无穷大量”说明：存在 G_0，有无限多项满足 $|x_n|\le G_0$。这些项组成有界子列，再用 Bolzano–Weierstrass 定理。

证明 (1) 先证：对任意 $G>0$ 和任意 N，存在 $n>N$ 使 $|x_n|>G$。否则存在 G 和 N，当 $n>N$ 时 $|x_n|\le G$，于是对一切 n 有 $|x_n|\le\max\{|x_1|,\cdots,|x_N|,G\}$，与无界矛盾。

取 n_1 使 $|x_{n_1}|>1$。取定 n_k 后，取 $n_{k+1}>n_k$ 使 $|x_{n_{k+1}}|>k+1$。这样得到 $n_1<n_2<\cdots$，且 $|x_{n_k}|>k$，所以子列 $\{x_{n_k}\}$ 是无穷大量。

(2) $\{x_n\}$ 不是无穷大量，即存在 $G_0>0$，对任意 N，存在 $n>N$ 使 $|x_n|\le G_0$。与 (1) 同样地，可取 $m_1<m_2<\cdots$，使 $|x_{m_k}|\le G_0$。有界数列 $\{x_{m_k}\}$ 由 Bolzano–Weierstrass 定理有收敛子列，它也是 $\{x_n\}$ 的子列。

例：$x_n = n\big(1+(-1)^n\big)$，即 $0, 4, 0, 8, 0, 12, \cdots$。偶数项 $x_{2k} = 4k \to +\infty$，所以数列无界；奇数项全为 0，所以它不是无穷大量。

易错点 “无界”与“无穷大量”不同：无穷大量要求 $n > N$ 的**所有**项都满足 $|x_n| > G$，无界只要求**有**一项超过 G。无穷大量必无界，反之不然。由 (1) 的证明可知，无界数列总有一个子列是无穷大量。

Cauchy 收敛原理

例 15 证明数列 $x_n = 1 - \dfrac{1}{\sqrt{2}} + \dfrac{1}{\sqrt{3}} - \cdots + \dfrac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}}$ 收敛。

思路 不知道极限是多少，用 Cauchy 收敛原理。对 $m > n$，$|x_m - x_n|$ 是一段正负相间的和 $a_{n+1} - a_{n+2} + \cdots$ 的绝对值，其中 $a_k = \frac{1}{\sqrt{k}}$ 单调减少。两两配对，可以证明这段和介于 0 与首项 a_{n+1} 之间。

证明 记 $a_k = \frac{1}{\sqrt{k}}$，$\{a_k\}$ 严格减少。对 $m > n$，

$$|x_m - x_n| = |\sigma|, \quad \sigma = a_{n+1} - a_{n+2} + a_{n+3} - \cdots + (-1)^{m-n-1} a_m.$$

从头两两配对：$\sigma = (a_{n+1} - a_{n+2}) + (a_{n+3} - a_{n+4}) + \cdots$，每个括号都是正数，项数为奇数时最后剩下一项 $a_m > 0$，所以 $\sigma > 0$。从第二项起两两配对：$\sigma = a_{n+1} - (a_{n+2} - a_{n+3}) - (a_{n+4} - a_{n+5}) - \cdots$，每个括号都是正数，项数为偶数时最后剩下一项 $-a_m < 0$，所以 $\sigma \le a_{n+1}$。于是

$$|x_m - x_n| \le a_{n+1} = \frac{1}{\sqrt{n+1}}.$$

任给 $\varepsilon > 0$，取 $N = \left[\frac{1}{\varepsilon^2}\right]$。当 $m > n > N$ 时，$n + 1 > \frac{1}{\varepsilon^2}$，所以 $|x_m - x_n| \le \frac{1}{\sqrt{n+1}} < \varepsilon$。由 Cauchy 收敛原理，$\{x_n\}$ 收敛。

附注：取 $n = 1$，同样的估计给出 $0 < x_1 - x_m \le \frac{1}{\sqrt{2}}$，所以极限介于 $1 - \frac{1}{\sqrt{2}}$ 与 1 之间；数值计算给出极限约为 0.6049。

方法提炼 Cauchy 收敛原理不需要知道极限值，只需估计一段 $x_m - x_n$。由单调减少趋于 0 的 a_k 正负相间相加得到的数列，任何一段的和都介于 0 与这一段的首项之间。

例 16 证明数列 $x_n = \dfrac{|\sin 1|}{1} + \dfrac{|\sin 2|}{2} + \cdots + \dfrac{|\sin n|}{n}$ 发散。

思路 用 Cauchy 收敛原理的否定形式：存在 $\varepsilon_0 > 0$，对任意 N，存在 $m > n > N$ 使 $|x_m - x_n| \ge \varepsilon_0$。像证明调和数列发散那样取 $m = 2n$。困难在于个别 $|\sin k|$ 可能很小；但相邻两项 $|\sin k|$ 与 $|\sin(k+1)|$ 不会同时很小。

证明 先证对一切 k，$|\sin k| + |\sin(k+1)| \ge \sin 1$。由

$$\sin 1 = \sin\big((k+1) - k\big) = \sin(k+1)\cos k - \cos(k+1)\sin k$$

得 $\sin 1 \le |\sin(k+1)||\cos k| + |\cos(k+1)||\sin k| \le |\sin(k+1)| + |\sin k|$。

设 $n \ge 2$。从 $n+1$ 到 $2n$ 共有 n 个整数，可以分出 $\left[\frac{n}{2}\right]$ 对互不相交的相邻整数 $(k, k+1)$，每对满足 $|\sin k| + |\sin(k+1)| \ge \sin 1$。又 $k \le 2n$ 时 $\frac{1}{k} \ge \frac{1}{2n}$，所以

$$x_{2n}-x_n=\sum_{k=n+1}^{2n}\frac{|\sin k|}{k}\geq\frac{1}{2n}\sum_{k=n+1}^{2n}|\sin k|\geq\frac{1}{2n}\left[\frac{n}{2}\right]\sin 1\geq\frac{\sin 1}{6},$$

最后一步是因为 $n\geq 2$ 时 $\left[\frac{n}{2}\right]\geq\frac{n}{3}$。取 $\varepsilon_0=\frac{\sin 1}{6}$，对任意 N，取 $n=\max\{N+1,2\}$，$m=2n$，则 $m>n>N$ 且 $|x_m-x_n|\geq\varepsilon_0$。由 Cauchy 收敛原理，$\{x_n\}$ 发散；又因为它单调增加，所以 $x_n\to+\infty$。

方法提炼 用 Cauchy 收敛原理证明发散，常取长度与 n 成比例的一段 $x_{2n}-x_n$，证明它有正的下界。若个别项可能很小，就证明“相邻几项不能同时很小”，再分组估计。

第三章 函数极限与连续函数

用 ε-δ 定义证明函数极限

例 17 用定义证明：

(1) $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^2+1}{x+1}=\dfrac{5}{3}$；(2) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+x}-x\right)=\dfrac{1}{2}$；(3) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x}{(x-1)^2}=+\infty$。

思路　先把 $|f(x)-A|$ 化简成“$|x-x_0|$ 乘以一个因子”。因子中含 x 的部分，先把 x 限制在 x_0 的一个固定邻域内（例如 $|x-2|<1$），求出与 x 无关的界，最后取 δ 为两个限制中较小的一个。$x\to+\infty$ 时要找的是 X；极限为 $+\infty$ 时要证的是 $f(x)>G$。

证明 (1) 通分并分解因式，

$$\left|\frac{x^2+1}{x+1}-\frac{5}{3}\right|=\frac{|3x^2-5x-2|}{3|x+1|}=\frac{|3x+1|}{3|x+1|}\,|x-2|.$$

当 $|x-2|<1$ 时 $1<x<3$，于是 $|3x+1|<10$，$|x+1|>2$，上式小于 $\frac{5}{3}|x-2|$。任给 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\min\left\{1,\frac{3\varepsilon}{5}\right\}$，当 $0<|x-2|<\delta$ 时，$\left|\frac{x^2+1}{x+1}-\frac{5}{3}\right|<\frac{5}{3}\delta\le\varepsilon$。

(2) 当 $x>0$ 时，$\sqrt{x^2+x}-x=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+x}+x}$，所以

$$\sqrt{x^2+x}-x-\frac{1}{2}=\frac{x-\sqrt{x^2+x}}{2\left(\sqrt{x^2+x}+x\right)}=-\frac{x}{2\left(\sqrt{x^2+x}+x\right)^2}.$$

由 $\sqrt{x^2+x}>x$，它的绝对值小于 $\dfrac{x}{2(2x)^2}=\dfrac{1}{8x}$。任给 $\varepsilon>0$，取 $X=\frac{1}{8\varepsilon}$，当 $x>X$ 时 $\left|\sqrt{x^2+x}-x-\frac{1}{2}\right|<\frac{1}{8x}<\varepsilon$。

(3) 当 $0<|x-1|<\frac{1}{2}$ 时 $x>\frac{1}{2}$，所以 $\dfrac{x}{(x-1)^2}>\dfrac{1}{2(x-1)^2}$。任给 $G>0$，取 $\delta=\min\left\{\frac{1}{2},\frac{1}{\sqrt{2G}}\right\}$，当 $0<|x-1|<\delta$ 时 $(x-1)^2<\frac{1}{2G}$，从而 $\dfrac{x}{(x-1)^2}>\dfrac{1}{2(x-1)^2}>G$。

方法提炼　“先限制、再放大”：先取一个固定的 δ_1（如 1 或 $\frac{1}{2}$），在 $O(x_0,\delta_1)$ 内把讨厌的因子控制在常数以内，再取 $\delta=\min\{\delta_1,\cdots\}$。$\delta_1$ 要取得足够小，使邻域离开分母的零点，如 (1) 中的 $x=-1$。放大只需“够用”，不必求最好的 δ。

用 Heine 定理证明极限不存在

例 18 证明：(1) $\lim\limits_{x\to+\infty}\sin\sqrt{x}$ 不存在；(2) 当 $x\to 0$ 时，$f(x)=\dfrac{1}{x}\sin\dfrac{1}{x}$ 既不以任何实数为极限，也不是无穷大量，但它在 0 的任何去心邻域中都无界。

思路　由 Heine 定理，$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$ 当且仅当对每个趋于 x_0 且各项不等于 x_0 的数列 $\{x_n\}$，都有 $f(x_n)\to A$。因此只要找到两列这样的点，函数值的极限不同，或者有一列点的函数值发散，极限就不存在。选点时让振荡的因子取最简单的值：sin 取 0 或 1。

证明 (1) 取 $x_n=(2n\pi)^2$，$x_n'=\left(2n\pi+\frac{\pi}{2}\right)^2$，则 $x_n\to+\infty$，$x_n'\to+\infty$，而 $\sin\sqrt{x_n}=0$，$\sin\sqrt{x_n'}=1$。若 $\lim\limits_{x\to+\infty}\sin\sqrt{x}=A$，由 Heine 定理得 $A=0$ 且 $A=1$，矛盾。

(2) 取 $x_n=\dfrac{1}{n\pi}$，$y_n=\dfrac{1}{2n\pi+\frac{\pi}{2}}$（$n\in\mathbb{N}^+$），它们都不为 0 且趋于 0，而

$$f(x_n)=n\pi\sin n\pi=0,\qquad f(y_n)=2n\pi+\frac{\pi}{2}\to+\infty.$$

若 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=A$（$A$ 为实数），由 Heine 定理 $f(y_n)\to A$，但 $\{f(y_n)\}$ 无界，矛盾。

若 $x\to0$ 时 $f(x)$ 是无穷大量，则对 $G=1$，存在 $\delta>0$，当 $0<|x|<\delta$ 时 $|f(x)|>1$。但当 $n>\frac{1}{\pi\delta}$ 时 $0<x_n<\delta$，而 $f(x_n)=0$，矛盾。

最后，任给 $\delta>0$ 与 $G>0$，当 n 充分大时 $0<y_n<\delta$ 且 $f(y_n)>G$，所以 f 在 0 的任何去心邻域中都无界。

易错点　“在 x_0 附近无界”与“$x\to x_0$ 时是无穷大量”不同，这与数列的情形（例 14）完全类似。另外，Heine 定理要求**每一个**数列都满足条件：沿某一列点函数值收敛，例如 (2) 中 $f(x_n)\to0$，推不出函数有极限。

两个重要极限与幂指型极限

例 19　求下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x\cos2x\cos3x}{x^2}$；(2) $\lim\limits_{x\to1}(1-x)\tan\dfrac{\pi x}{2}$；

(3) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}(\tan x)^{\tan2x}$；(4) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sin\dfrac{1}{x}+\cos\dfrac{1}{x}\right)^x$。

思路　(1) 乘积不好直接处理，用“裂项”把 $1-abc$ 拆成三个“$1-\cos kx$”型的项。(2) 作代换 $t=1-x$，把 $x\to1$ 化为 $t\to0$，再用诱导公式化成 $\frac{\sin t}{t}$ 型。(3)(4) 是 1^∞ 型，用 §3.2 的结论：若 $u(x)\to1$，$v(x)\big(u(x)-1\big)\to c$，则 $u(x)^{v(x)}\to e^c$。

解　(1) 记 $a=\cos x$，$b=\cos2x$，$c=\cos3x$，则 $1-abc=(1-a)+a(1-b)+ab(1-c)$。由第一个重要极限，对常数 $k\neq0$，

$$\frac{1-\cos kx}{x^2}=\frac{2\sin^2\frac{kx}{2}}{x^2}=\frac{k^2}{2}\left(\frac{\sin\frac{kx}{2}}{\frac{kx}{2}}\right)^2\to\frac{k^2}{2}\quad(x\to0).$$

又 $a\to1$，$ab\to1$，所以原极限 $=\frac12+\frac42+\frac92=7$。

(2) 令 $t=1-x$，则 $\tan\frac{\pi x}{2}=\tan\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi t}{2}\right)=\dfrac{\cos\frac{\pi t}{2}}{\sin\frac{\pi t}{2}}$，所以

$$\lim_{x\to1}(1-x)\tan\frac{\pi x}{2}=\lim_{t\to0}\frac{2}{\pi}\cdot\frac{\frac{\pi t}{2}}{\sin\frac{\pi t}{2}}\cdot\cos\frac{\pi t}{2}=\frac{2}{\pi}.$$

(3) 在 $\frac{\pi}{4}$ 的去心邻域 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)\setminus\{\frac{\pi}{4}\}$ 中 $\tan x>0$，$\tan2x=\dfrac{2\tan x}{1-\tan^2x}$ 有定义。令 $u=\tan x$，$v=\tan2x$，则 $u\to1$，且

$$v(u-1)=\frac{2\tan x\,(\tan x-1)}{(1-\tan x)(1+\tan x)}=-\frac{2\tan x}{1+\tan x}\to-1,$$

所以 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}(\tan x)^{\tan 2x}=e^{-1}$。

(4) 令 $u=\sin\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x}$，$v=x$，则 $x\to+\infty$ 时 $u\to 1$。令 $t=\frac{1}{x}\to 0^+$，

$$v(u-1)=\frac{\sin t}{t}-\frac{1-\cos t}{t}=\frac{\sin t}{t}-\frac{\sin\frac{t}{2}}{\frac{t}{2}}\cdot\sin\frac{t}{2}\to 1-1\cdot 0=1,$$

所以原极限 $=e$。（数值检验：$x=10^6$ 时 (4) 中的函数值约为 2.71828；$x=\frac{\pi}{4}\pm 10^{-5}$ 时 (3) 中的函数值约为 0.367879。）

方法提炼 1^∞ 型三步：验证底数趋于 1；计算 $c=\lim v(u-1)$；答案为 e^c。乘积与 1 之差用裂项公式 $1-a_1a_2\cdots a_n=\sum\limits_{k=1}^{n}a_1\cdots a_{k-1}(1-a_k)$，类似地可得 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x\cos 2x\cdots\cos nx}{x^2}=\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{12}$。

单侧极限与各种极限过程

例 20 (1) 求 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}}+\dfrac{\sin x}{|x|}\right)$；(2) 讨论 $f(x)=\sqrt{x^2+x+1}+x$ 当 $x\to+\infty$、$x\to-\infty$ 与 $x\to\infty$ 时的极限。

思路　(1) $e^{\frac{1}{x}}$ 在 $x\to0^+$ 与 $x\to0^-$ 时的表现完全不同（前者趋于 $+\infty$，后者趋于 0），$|x|$ 在 0 的两侧表达式也不同，所以分别求左、右极限。(2) $\sqrt{x^2}=|x|$，x 的符号决定了 $\sqrt{x^2+x+1}$ 与 x 是“相加”还是“相消”，也要分开讨论。

解 (1) 当 $x\to0^+$ 时 $\frac{1}{x}\to+\infty$，$e^{-\frac{1}{x}}\to0$。分子分母同乘 $e^{-\frac{4}{x}}$，

$$\frac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}}=\frac{2e^{-\frac{4}{x}}+e^{-\frac{3}{x}}}{e^{-\frac{4}{x}}+1}\to\frac{0+0}{0+1}=0,\qquad\frac{\sin x}{|x|}=\frac{\sin x}{x}\to1,$$

所以右极限为 1。当 $x\to0^-$ 时 $\frac{1}{x}\to-\infty$，$e^{\frac{1}{x}}\to0$，$e^{\frac{4}{x}}\to0$，于是第一项趋于 2；而 $\frac{\sin x}{|x|}=-\frac{\sin x}{x}\to-1$，左极限为 $2-1=1$。左、右极限都是 1，所以原极限为 1。

(2) 当 $x>0$ 时 $f(x)>2x$，所以 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$。当 $x\to-\infty$ 时，令 $x=-s$，$s\to+\infty$，

$$f(x)=\sqrt{s^2-s+1}-s=\frac{1-s}{\sqrt{s^2-s+1}+s}=\frac{\frac{1}{s}-1}{\sqrt{1-\frac{1}{s}+\frac{1}{s^2}}+1}\to-\frac{1}{2}.$$

$x\to\infty$ 要求 $|x|\to+\infty$，两个方向同时考虑：f 在 $+\infty$ 一侧无界，所以不以任何实数为极限；在 $-\infty$ 一侧 $f(x)\to-\frac{1}{2}$，所以也不是无穷大量。因此 $x\to\infty$ 时 $f(x)$ 没有极限（有限的或无穷的都没有）。

方法提炼 遇到 $e^{\frac{1}{x}}$、$\arctan\frac{1}{x}$、$|x|$、$[x]$、分段函数的分界点，或者 $x\to\infty$ 时含 $\sqrt{x^2+\cdots}$ 的式子，先分两侧讨论。$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 存在当且仅当左、右极限都存在且相等；$x\to\infty$ 的极限存在当且仅当 $x\to+\infty$ 与 $x\to-\infty$ 的极限都存在且相等。

函数极限的 Cauchy 收敛原理

例 21 (1) 设 f 在 $(0,1]$ 上有定义，且存在常数 $L>0$ 与 $\alpha\in(0,1]$，使 $|f(x')-f(x'')|\le L|x'-x''|^{\alpha}$ 对一切 $x',x''\in(0,1]$ 成立。证明右极限 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)$ 存在。

(2) 证明 $\lim\limits_{x\to0^+}\cos(\ln x)$ 不存在，并由此说明：$\cos(\ln x)$ 在 $(0,1]$ 上连续、有界，但对任何 $L>0$、$\alpha\in(0,1]$ 都不满足 (1) 中的条件。

思路 (1) 不知道极限值，用函数极限的 Cauchy 收敛原理（右极限的情形与 §3.1 中的定理相同，证明也一样）：只需说明 x',x'' 都充分靠近 0 时 $|f(x')-f(x'')|$ 很小。(2) 用它的否定形式：存在 $\varepsilon_0>0$，对任意 $\delta>0$，都有 $x',x''\in(0,\delta)$ 使 $|f(x')-f(x'')|\ge\varepsilon_0$。$\ln x$ 在 $x\to0^+$ 时趋于 $-\infty$，让它取 π 的偶数倍和奇数倍即可。

证明 (1) 任给 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\min\{1,(\varepsilon/L)^{1/\alpha}\}$。当 $x',x''\in(0,\delta)$ 时，$|x'-x''|<\delta$，所以

$$|f(x')-f(x'')|\le L|x'-x''|^{\alpha}<L\delta^{\alpha}\le\varepsilon.$$

由函数极限的 Cauchy 收敛原理，$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)$ 存在。

(2) 令 $x_n'=e^{-2n\pi}$，$x_n''=e^{-(2n+1)\pi}$（$n\in\mathbb{N}^+$），它们都属于 $(0,1]$ 且趋于 0，而

$$\cos(\ln x_n')=\cos(-2n\pi)=1,\qquad \cos(\ln x_n'')=\cos\big(-(2n+1)\pi\big)=-1.$$

取 $\varepsilon_0=1$。对任意 $\delta>0$，当 n 充分大时 $x_n',x_n''\in(0,\delta)$，且 $|\cos(\ln x_n')-\cos(\ln x_n'')|=2>\varepsilon_0$。由 Cauchy 收敛原理，$\lim\limits_{x\to0^+}\cos(\ln x)$ 不存在。

$\cos(\ln x)$ 是初等函数，在 $(0,1]$ 上连续，且 $|\cos(\ln x)|\le1$。若它对某个 $L>0$、$\alpha\in(0,1]$ 满足 (1) 中的条件，由 (1) 它在 0 处的右极限存在，矛盾。

方法提炼 Cauchy 收敛原理把“极限存在”化为“函数值彼此接近”，适合极限值未知的场合，例如由 $|f(x')-f(x'')|$ 的估式推出极限存在。否定它时，找两列趋于 x_0 的点，使函数值之差始终不小于某个正数，这与用 Heine 定理否定极限（例 18）殊途同归。

不连续点的分类

例 22 (1) 求 $f(x)=\dfrac{1}{1-e^{\frac{x}{1-x}}}$ 的不连续点，并判断类型；(2) 同样讨论 $g(x)=[x]+[-x]$；

(3) 设 $\varphi(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^2e^{n(x-1)}+ax+b}{e^{n(x-1)}+1}$。问常数 a,b 满足什么条件时 φ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续？不满足时 $x=1$ 是哪一类不连续点？

思路 先确定定义域与“可疑点”：初等函数在定义区间上连续，可疑点是使表达式无意义的点、分段的分界点。在每个可疑点求左、右极限，再按定义分类：左、右极限都存在且相等，但不等于函数值或函数无定义，是可去不连续点；都存在但不相等，是跳跃点（第一类）；至少有一个不存在，是第二类不连续点。

解 (1) f 的定义域是 $x\ne0,1$（$x=0$ 时分母为 0），f 是初等函数，在定义域内连续，不连续点只可能是 0 和 1。

在 $x=0$ 处：$x\to 0$ 时 $\frac{x}{1-x}\to 0$，$1-e^{\frac{x}{1-x}}\to 0$，所以 $|f(x)|\to+\infty$（右侧趋于 $-\infty$，左侧趋于 $+\infty$），0 是第二类不连续点。

在 $x=1$ 处：$x\to 1^-$ 时 $\frac{x}{1-x}\to+\infty$，$e^{\frac{x}{1-x}}\to+\infty$，$f(x)\to 0$；$x\to 1^+$ 时 $\frac{x}{1-x}\to-\infty$，$e^{\frac{x}{1-x}}\to 0$，$f(x)\to 1$。左、右极限存在但不相等，1 是跳跃点，跃度为 1。

(2) 若 $x=k\in\mathbb{Z}$，则 $g(k)=k+(-k)=0$。若 $x\notin\mathbb{Z}$，设 $m<x<m+1$（$m\in\mathbb{Z}$），则 $-m-1<-x<-m$，$g(x)=m+(-m-1)=-1$。所以 g 在非整数点连续（附近是常数）；在每个整数 k 处 $\lim\limits_{x\to k}g(x)=-1\neq g(k)=0$，$k$ 是可去不连续点。

(3) 当 $x>1$ 时 $e^{n(x-1)}\to+\infty$，分子分母同除以 $e^{n(x-1)}$，得 $\varphi(x)=x^2$；当 $x<1$ 时 $e^{n(x-1)}\to 0$，$\varphi(x)=ax+b$；当 $x=1$ 时 $\varphi(1)=\frac{1+a+b}{2}$。所以

$$\varphi(x)=\begin{cases} ax+b, & x<1,\\ \dfrac{1+a+b}{2}, & x=1,\\ x^2, & x>1. \end{cases}$$

φ 在 $x\neq 1$ 处显然连续。$\varphi(1-)=a+b$，$\varphi(1+)=1$。若 $a+b=1$，则 $\varphi(1-)=\varphi(1+)=\varphi(1)=1$，$\varphi$ 处处连续；若 $a+b\neq 1$，左、右极限存在但不相等，$x=1$ 是跳跃点，跃度为 $1-(a+b)$。

方法提炼 分类的流程：定义域 → 可疑点 → 左、右极限 → 对照定义。含 $e^{\frac{1}{x-c}}$ 的函数在 c 处两侧极限往往不同；由 $\lim\limits_{n\to\infty}$ 定义的函数，先按 $|q|<1$、$|q|=1$、$|q|>1$（或 e^{nt} 中 $t<0$、$t=0$、$t>0$）分段求出表达式。术语：站内与教材一致，把可去不连续点称为第三类不连续点；有些书把可去不连续点与跳跃点合称第一类不连续点，读其他书时请留意。

等价量替换与阶的比较

例 23 (1) 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{x\ln(1+x^2)}$；

(2) 当 $x\to 0$ 时，求常数 $c\neq 0$ 与 k，使 $f(x)\sim cx^k$：(a) $f(x)=\tan x-\sin x$；(b) $f(x)=(1+x)^x-1$；(c) $f(x)=\sqrt{1+x^2}-\cos x$。

思路 等价量替换只能用于乘积或商中的因子。遇到两项之差，先用有理化、三角恒等式、提公因式等把它化成乘积；或者把每一项除以同一个 x^k，分别求极限后再相加。

解 (1) 分子有理化：$\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}=\dfrac{\tan x-\sin x}{\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1+\sin x}}$，而 $\tan x-\sin x=\tan x\,(1-\cos x)$。$x\to 0$ 时 $\tan x\sim x$，$1-\cos x\sim\frac{1}{2}x^2$，$\ln(1+x^2)\sim x^2$，且 $\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1+\sin x}\to 2$，所以

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{x\ln(1+x^2)}&=\lim_{x\to 0}\frac{\tan x\,(1-\cos x)}{x\ln(1+x^2)}\cdot\frac{1}{\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1+\sin x}}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{x\cdot\frac{1}{2}x^2}{x\cdot x^2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}.\end{aligned}$$

如果一开始就把 $\tan x$ 和 $\sin x$ 都换成 x，分子变成 0，会得到错误的结果 0。

(2)(a) 由 (1) 中的变形，$\tan x-\sin x=\tan x\,(1-\cos x)\sim x\cdot\frac{1}{2}x^2$，所以 $c=\frac{1}{2}$，$k=3$。

(b) $(1+x)^x-1=e^{x\ln(1+x)}-1$。记 $u=x\ln(1+x)$，则 $x\to0$ 时 $u\to0$，且 $x\neq0$ 时 $u>0$（x 与 $\ln(1+x)$ 同号），所以 $e^u-1\sim u=x\ln(1+x)\sim x^2$，$c=1$，$k=2$。

(c) 两项都是 x^2 阶的，分别除以 x^2：

$$\frac{\sqrt{1+x^2}-\cos x}{x^2}=\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x^2}+\frac{1-\cos x}{x^2}\to\frac12+\frac12=1,$$

这里用了 $\sqrt{1+t}-1\sim\frac12 t$（$t=x^2$）。所以 $c=1$，$k=2$。

方法提炼 (i) 等价量替换只换乘除的因子，不单独替换加减中的项。(ii) 把差化成积的常用手段：有理化；$\tan x-\sin x=\tan x\,(1-\cos x)$；$e^A-e^B=e^B\left(e^{A-B}-1\right)$；$u^v-1=e^{v\ln u}-1$。(iii) 判断和的阶：每一项除以同一个 x^k 分别求极限；若主部互相抵消（如 $\tan x$ 与 $\sin x$ 的主部都是 x），就要先化成积，才能看出真正的阶。(iv) 在 $e^u-1\sim u$、$\ln(1+u)\sim u$ 中，u 可以换成满足 $u(x)\to0$ 且 $u(x)\neq0$ 的函数。

曲线的渐近线

例 24 求下列曲线的全部渐近线：(1) $y=x\ln\left(e+\dfrac1x\right)$；(2) $y=x\arctan x$。

思路 垂直渐近线只能出现在定义域的边界点或不连续点处，逐个检查单侧极限是否为无穷大。斜渐近线（含水平渐近线）在 $x\to+\infty$ 与 $x\to-\infty$ 两个方向分别求：先求 $k=\lim\dfrac{f(x)}{x}$，再求 $b=\lim\left[f(x)-kx\right]$（§3.3 斜渐近线的求法）。

解 (1) 由 $e+\frac1x>0$ 得定义域为 $x>0$ 或 $x<-\frac1e$，边界点是 0 和 $-\frac1e$。

$x\to0^+$ 时，$f(x)=x\ln(ex+1)-x\ln x\to0-0=0$（用 $\lim\limits_{x\to0^+}x\ln x=0$），所以 $x=0$ 不是垂直渐近线。$x\to\left(-\frac1e\right)^-$ 时，$e+\frac1x\to0^+$，$\ln\left(e+\frac1x\right)\to-\infty$，而 $x\to-\frac1e<0$，所以 $f(x)\to+\infty$，$x=-\frac1e$ 是垂直渐近线。

$x\to\pm\infty$ 时，$\dfrac{f(x)}{x}=\ln\left(e+\dfrac1x\right)\to1$，$k=1$；又

$$f(x)-x=x\left[\ln\left(e+\frac1x\right)-1\right]=x\ln\left(1+\frac{1}{ex}\right)\to\frac1e,$$

这里用了 $\ln\left(1+\frac{1}{ex}\right)\sim\frac{1}{ex}$。所以两个方向的渐近线都是 $y=x+\frac1e$。

(2) f 在 $\mathbb{R}$ 上连续，没有垂直渐近线。$x\to+\infty$ 时 $\dfrac{f(x)}{x}=\arctan x\to\dfrac{\pi}{2}$；由 $x>0$ 时 $\arctan x=\frac{\pi}{2}-\arctan\frac1x$ 以及 $\arctan\frac1x\sim\frac1x$，

$$f(x)-\frac{\pi}{2}x=-x\arctan\frac1x\to-1.$$

所以 $x\to+\infty$ 时渐近线为 $y=\frac{\pi}{2}x-1$。f 是偶函数，图像关于 y 轴对称，故 $x\to-\infty$ 时渐近线为 $y=-\frac{\pi}{2}x-1$。

方法提炼 先求定义域，再找垂直渐近线；边界点处的单侧极限有限时（如 (1) 中的 $x=0$）不是垂直渐近线。两个方向的斜渐近线可能不同，奇偶性可省去一半计算。求 b 时 $f(x)-kx$ 常是“$\infty\cdot0$”型，化成 $\ln(1+u)\sim u$、$\arctan u\sim u$ 一类等价量来求。

零点存在定理：方程的根

例 25 (1) 设 $a_1,a_2,a_3>0$，$\lambda_1<\lambda_2<\lambda_3$。证明方程 $\dfrac{a_1}{x-\lambda_1}+\dfrac{a_2}{x-\lambda_2}+\dfrac{a_3}{x-\lambda_3}=0$ 恰有两个实根，分别在 (λ_1,λ_2) 与 (λ_2,λ_3) 内。

(2) 设 $n\in\mathbb{N}^+$。证明方程 $x^n+x^{n-1}+\cdots+x=1$ 在 $\left(\frac12,1\right]$ 内有唯一的根 x_n，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$。

思路　零点存在定理只保证“存在”：把方程写成 $g(x)=0$，找两点使 g 的值异号（或一端为 0）。分式方程可先去分母化为多项式，再看它在特殊点处的符号。“恰有几个根”还需要根的个数的上界（多项式的次数、严格单调性）。对一族根 x_n，先比较相邻两个方程得到 $\{x_n\}$ 的单调性，再回到方程本身取极限。

证明　(1) 记 $P(x)=a_1(x-\lambda_2)(x-\lambda_3)+a_2(x-\lambda_1)(x-\lambda_3)+a_3(x-\lambda_1)(x-\lambda_2)$。当 $x\neq\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 时，原方程等价于 $P(x)=0$。P 是首项系数为 $a_1+a_2+a_3>0$ 的二次多项式，并且

$$\begin{aligned}P(\lambda_1)&=a_1(\lambda_1-\lambda_2)(\lambda_1-\lambda_3)>0,\\ P(\lambda_2)&=a_2(\lambda_2-\lambda_1)(\lambda_2-\lambda_3)<0,\\ P(\lambda_3)&=a_3(\lambda_3-\lambda_1)(\lambda_3-\lambda_2)>0.\end{aligned}$$

由零点存在定理，P 在 (λ_1,λ_2) 与 (λ_2,λ_3) 内各有一个零点。二次多项式至多有两个零点，所以 P 的零点恰是这两个，它们都不等于 λ_i，就是原方程的全部实根。

也可以不去分母：记方程左边为 $g(x)$，在 (λ_1,λ_2) 内 $\lim\limits_{x\to\lambda_1^+}g(x)=+\infty$，$\lim\limits_{x\to\lambda_2^-}g(x)=-\infty$，于是可取 $\lambda_1<s<t<\lambda_2$ 使 $g(s)>0>g(t)$，再在 $[s,t]$ 上用零点存在定理。

(2) 令 $f_n(x)=x^n+x^{n-1}+\cdots+x-1$，它在 $[0,+\infty)$ 上连续且严格增加。由于

$$f_n\!\left(\frac12\right)=\frac12+\frac14+\cdots+\frac{1}{2^n}-1=-\frac{1}{2^n}<0,\qquad f_n(1)=n-1\geq 0,$$

$n=1$ 时根就是 $x_1=1$；$n\geq 2$ 时 $f_n(1)>0$，由零点存在定理，f_n 在 $\left(\frac12,1\right)$ 内有零点。由严格单调性，零点只有一个，记为 x_n。

单调性：$f_{n+1}(x_n)=x_n^{n+1}+f_n(x_n)=x_n^{n+1}>0=f_{n+1}(x_{n+1})$，而 f_{n+1} 严格增加，所以 $x_{n+1}<x_n$。于是 $n\geq 2$ 时 $\frac12<x_n\leq x_2=\frac{\sqrt5-1}{2}<1$。

求极限：方程两边乘以 $1-x_n$，得 $x_n-x_n^{n+1}=1-x_n$，即 $x_n^{n+1}=2x_n-1$。由 $0<x_n^{n+1}\leq x_2^{n+1}\to 0$ 得 $2x_n-1\to 0$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\dfrac12$。（数值：$x_5\approx 0.50866$，$x_{10}\approx 0.500245$。）

方法提炼　存在性用零点存在定理；根的个数的上界来自严格单调性或多项式的次数。函数在开区间端点趋于无穷时，先在两端附近各取一点使函数值异号。根 x_n 随 n 的单调性，常通过计算 $f_{n+1}(x_n)$ 的符号得到。求 $\lim x_n$ 时不能对 $x_n^n+\cdots+x_n=1$ 逐项取极限（项数随 n 增加），应先把方程化成项数固定的形式，如 $x_n^{n+1}=2x_n-1$。

中间值定理的应用

例 26 (1) 设 f 在区间 I 上连续，并且只取有理数值。证明 f 在 I 上是常数。

(2) 证明：不存在 $(-\infty,+\infty)$ 上的连续函数 f，使得对每个 $y\in\mathbb{R}$，方程 $f(x)=y$ 恰有两个解。

思路 中间值定理说：区间上的连续函数能取到任意两个函数值之间的一切值。(1) 两个不同的有理数之间一定有无理数。(2) 用反证法：借助最大值点把区间分成几段，在每一段上用中间值定理各找一个解，使某个值被取到三次以上。

> **证明** (1) 若有 $x_1, x_2 \in I$ 使 $f(x_1) < f(x_2)$，取正整数 k 足够大，使无理数 $\mu = f(x_1) + \frac{\sqrt{2}}{k}$ 满足 $\mu < f(x_2)$。由中间值定理，存在介于 x_1 与 x_2 之间的 ξ 使 $f(\xi) = \mu$，与 f 只取有理数值矛盾。所以 f 是常数。
>
> (2) 设这样的 f 存在。取 $a < b$ 使 $f(a) = f(b)$，记这个值为 c。c 只在 a, b 两点取到，所以 $f(x) - c$ 在 (a, b) 内没有零点；由零点存在定理，它在 (a, b) 内不变号。不妨设在 (a, b) 内 $f(x) > c$（否则用 $-f$ 代替 f，$-f$ 也有同样的性质）。由最值定理，f 在 $[a, b]$ 上取到最大值 $M > c$，最大值点都在 (a, b) 内。
>
> M 也恰在两个点取到。若这两个点 $p < q$ 都在 (a, b) 内：M 只在 p, q 取到，所以 f 在 $[p, q]$ 上的最小值 $m' < M$，且在某个 $r \in (p, q)$ 取到。取 y 满足 $\max\{c, m'\} < y < M$，在 $[a, p]$、$[p, r]$、$[r, q]$ 上分别用中间值定理，y 在 (a, p)、(p, r)、(r, q) 内各被取到一次，至少三次，矛盾。
>
> 若 (a, b) 内只有一个点 p 使 $f(p) = M$，则另一个点 s 在 $[a, b]$ 之外（因为 $f(a) = f(b) = c < M$），不妨设 $s > b$（$s < a$ 时同理）。取 $y \in (c, M)$，它在 (a, p)、(p, b)、(b, s) 内各被取到一次，又得到三个解，矛盾。所以这样的 f 不存在。

方法提炼 (1) 是“连续 + 取值稀疏 ⇒ 常数”的典型论证：只要有两个不同的函数值，中间值定理就会逼出一个不允许取的值。(2) 用最值点把区间分成几段，在每一段上用一次中间值定理来“数”解的个数。可以证明，把“恰有两个解”换成“恰有偶数个解”，结论仍然成立；而使每个值恰好取到三次的连续函数是存在的，可以用折线拼出来。

一致连续：拼接法

例 27 设 f 在 $[a, +\infty)$ 上连续。

(1) 若 $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = A$（有限），证明 f 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续；

(2) 若存在常数 k, b，使 $\lim\limits_{x \to +\infty} \big[f(x) - (kx + b)\big] = 0$（曲线 $y = f(x)$ 有渐近线 $y = kx + b$），证明 f 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续；

(3) 由此说明 $\sqrt{x^2 + x}$ 与 $\dfrac{\sin x}{x}$ 都在 $(0, +\infty)$ 上一致连续。

思路 Cantor 定理只适用于有限闭区间。把 $[a, +\infty)$ 分成有限的一段与“无穷远处”的一段：前一段用 Cantor 定理；后一段上函数值都接近 A，自然彼此接近。两段要有重叠，才能处理一点在左段、一点在右段的情形。(2) 把 f 写成 $kx + b$ 与一个趋于 0 的连续函数之和。

> **证明** (1) 任给 $\varepsilon > 0$。由 $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = A$，存在 $X > a$，当 $x > X$ 时 $|f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{2}$，所以当 $x', x'' > X$ 时 $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$。由 Cantor 定理，$f$ 在 $[a, X + 1]$ 上一致连续：存在 $\delta_1 > 0$，当 $x', x'' \in [a, X + 1]$ 且 $|x' - x''| < \delta_1$ 时 $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$。
>
> 取 $\delta = \min\{\delta_1, 1\}$。设 $x', x'' \in [a, +\infty)$，$|x' - x''| < \delta$，不妨 $x' \le x''$。若 $x'' \le X + 1$，两点都在 $[a, X + 1]$ 中；若 $x'' > X + 1$，则 $x' > x'' - 1 > X$，两点都在 $(X, +\infty)$ 中。两种情形都有 $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$。

(2) 令 $g(x)=f(x)-(kx+b)$，它在 $[a,+\infty)$ 上连续，且 $x\to+\infty$ 时趋于 0，由 (1) 一致连续。任给 $\varepsilon>0$，取 $\delta_1>0$ 使 $|x'-x''|<\delta_1$ 时 $|g(x')-g(x'')|<\frac{\varepsilon}{2}$，再取 $\delta=\min\left\{\delta_1,\dfrac{\varepsilon}{2(|k|+1)}\right\}$。当 $|x'-x''|<\delta$ 时，

$$|f(x')-f(x'')|\le|g(x')-g(x'')|+|k|\,|x'-x''|<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{|k|\,\varepsilon}{2(|k|+1)}<\varepsilon.$$

(3) $\sqrt{x^2+x}$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，由例 17(2)，$\sqrt{x^2+x}-\left(x+\frac12\right)\to0$（$x\to+\infty$），由 (2) 它在 $[0,+\infty)$ 上一致连续，在 $(0,+\infty)$ 上当然也一致连续。令 $g(x)=\frac{\sin x}{x}$（$x>0$），$g(0)=1$，则 g 在 $[0,+\infty)$ 上连续且 $g(x)\to0$（$x\to+\infty$），由 (1) 一致连续。

方法提炼 “拼接法”：有限闭区间上用 Cantor 定理，无穷远处用极限、渐近线或 Lipschitz 条件，两段重叠一个固定长度（这里是 1），最后取两个 δ 中较小的一个。(2) 的条件只是充分的：$\sin x$ 与 $\sqrt{x}$ 在 $[0,+\infty)$ 上没有斜渐近线，却都一致连续。

一致连续：复合与乘积

例 28 (1) 设 h 在区间 I 上一致连续，g 在区间 J 上一致连续，且 $h(I)\subset J$。证明 $g\circ h$ 在 I 上一致连续。

(2) 证明 $\cos\sqrt{x}$ 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续。

(3) $\sqrt{x}$ 与 $\sin x$ 都在 $[0,+\infty)$ 上一致连续。证明它们的乘积 $\sqrt{x}\sin x$ 在 $[0,+\infty)$ 上不一致连续。

思路 (1) 由外到内选取：先由 g 的一致连续性，对 ε 找到 η；再由 h 的一致连续性，对 η 找到 δ。(3) 用否定形式：在 $\sin x$ 的零点 $2n\pi$ 附近取两个很近的点，振幅 $\sqrt{x}$ 越来越大，使函数值之差不趋于 0。

证明 (1) 任给 $\varepsilon>0$。由 g 在 J 上一致连续，存在 $\eta>0$，当 $u,v\in J$，$|u-v|<\eta$ 时 $|g(u)-g(v)|<\varepsilon$。对这个 η，由 h 在 I 上一致连续，存在 $\delta>0$，当 $x',x''\in I$，$|x'-x''|<\delta$ 时 $|h(x')-h(x'')|<\eta$。又 $h(x'),h(x'')\in J$，所以 $\big|g\big(h(x')\big)-g\big(h(x'')\big)\big|<\varepsilon$。

(2) 由 §3.4，$|\sqrt{x'}-\sqrt{x''}|\le\sqrt{|x'-x''|}$，$\sqrt{x}$ 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续；又

$$|\cos u-\cos v|=2\left|\sin\frac{u+v}{2}\right|\left|\sin\frac{u-v}{2}\right|\le|u-v|,$$

$\cos u$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。由 (1)，$\cos\sqrt{x}$ 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续。直接写出来就是 $|\cos\sqrt{x'}-\cos\sqrt{x''}|\le\sqrt{|x'-x''|}$，所以取 $\delta=\varepsilon^2$ 就行了。

(3) 记 $f(x)=\sqrt{x}\sin x$，取 $x_n''=2n\pi$，$x_n'=2n\pi+\frac{1}{\sqrt{n}}$，则 $x_n'-x_n''=\frac{1}{\sqrt{n}}\to0$，$f(x_n'')=0$，而

$$f(x_n')=\sqrt{2n\pi+\tfrac{1}{\sqrt{n}}}\,\sin\frac{1}{\sqrt{n}}\ge\sqrt{2\pi}\cdot\frac{\sin\frac{1}{\sqrt{n}}}{\frac{1}{\sqrt{n}}}\to\sqrt{2\pi}>2.$$

所以 n 充分大时 $|f(x_n')-f(x_n'')|>2$。取 $\varepsilon_0=2$，对任意 $\delta>0$，当 n 充分大时 $|x_n'-x_n''|<\delta$，但 $|f(x_n')-f(x_n'')|>\varepsilon_0$，故 f 不一致连续。

方法提炼 一致连续性对复合、加减、数乘都保持（加减的证明与例 27(2) 相同），对乘法却不保持，(3) 中的问题出在因子 $\sqrt{x}$ 无界。若 f,g 都在 I 上有界且一致连续，则由

$$|f(x')g(x')-f(x'')g(x'')|\le |f(x')|\,|g(x')-g(x'')|+|g(x'')|\,|f(x')-f(x'')|$$

可知 fg 在 I 上一致连续。比较《常见反例集》反例 37 中的 $x\sin x$。

第四章 微分（§4.1 微分和导数）

用定义求导数

例 29 用导数的定义求导数：(1) $f(x)=\sqrt[3]{x}$，并说明它在 $x=0$ 处不可导；(2) $f(x)=\tan x$（$\cos x\neq 0$）；(3) $f(x)=e^{2x}$。

思路　写出差商 $\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$，它是 $h\to 0$ 时的 $\frac{0}{0}$ 型极限。第三章求这类极限的办法都可以用：根式用因式分解或有理化，三角函数用和差化积，指数、对数用等价量。

解 (1) 记 $a=\sqrt[3]{x+h}$，$b=\sqrt[3]{x}$，由 $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$，当 $x\neq 0$ 时

$$\frac{\sqrt[3]{x+h}-\sqrt[3]{x}}{h}=\frac{1}{a^2+ab+b^2}\ \to\ \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}\quad (h\to 0),$$

这里用了 $\sqrt[3]{x}$ 的连续性：$h\to 0$ 时 $a\to b$，而 $3b^2\neq 0$。所以 $(\sqrt[3]{x})'=\dfrac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$（$x\neq 0$）。在 $x=0$ 处，差商 $\dfrac{\sqrt[3]{h}}{h}=\dfrac{1}{\sqrt[3]{h^2}}\to+\infty$，极限不是有限数，所以 $\sqrt[3]{x}$ 在 0 处不可导，尽管它在 0 处连续。

(2) 由两角差的正弦公式，

$$\tan(x+h)-\tan x=\frac{\sin(x+h)\cos x-\cos(x+h)\sin x}{\cos(x+h)\cos x}=\frac{\sin h}{\cos(x+h)\cos x},$$

所以 $\dfrac{\tan(x+h)-\tan x}{h}=\dfrac{\sin h}{h}\cdot\dfrac{1}{\cos(x+h)\cos x}\to\dfrac{1}{\cos^2 x}$，即 $(\tan x)'=\dfrac{1}{\cos^2 x}$。

(3) $\dfrac{e^{2(x+h)}-e^{2x}}{h}=e^{2x}\cdot\dfrac{e^{2h}-1}{h}$。$h\to 0$ 时 $e^{2h}-1\sim 2h$，所以 $(e^{2x})'=2e^{2x}$。

方法提炼　按定义求导，就是求一个具体的 $\frac{0}{0}$ 型极限，关键是把分子化出因子 h。差商趋于 $+\infty$ 或 $-\infty$ 时导数不存在（如 $\sqrt[3]{x}$ 在 0 处），函数却可以连续。(2)(3) 的结果到 §4.3、§4.4 学了求导法则后可以很快得到；现在用定义算一遍，可以检验对定义的理解。

分段函数在分界点的可导性

例 30 (1) 设 $f(x)=e^{ax}$（$x\le 0$），$f(x)=b+\sin 2x$（$x>0$）。问常数 a,b 取何值时 f 在 $x=0$ 处可导？

(2) 设 $g(x)=x^2+1$（$x\ge 0$），$g(x)=x^2$（$x<0$）。有人说：“两段在 0 处的导数都是 0，所以 $g'(0)=0$。”这个说法对吗？

思路　分界点两侧的表达式不同，差商 $\dfrac{f(h)-f(0)}{h}$ 在 $h>0$ 与 $h<0$ 时要分别计算，其中 $f(0)$ 必须用分界点处真实的函数值。$f'(0)$ 存在当且仅当差商的左、右极限都存在且相等（§4.2 将把它们称为左、右导数）。可导必连续，所以也可以先由连续性定出一个参数。

解 (1) $f(0)=1$。若 f 在 0 处可导，则 f 在 0 处连续，$\lim\limits_{x\to 0^+}(b+\sin 2x)=b=1$。取 $b=1$，则

$$h<0:\ \frac{f(h)-f(0)}{h}=\frac{e^{ah}-1}{h}\to a;\qquad h>0:\ \frac{f(h)-f(0)}{h}=\frac{\sin 2h}{h}\to 2.$$

（$a=0$ 时左边的差商恒为 0，结论同样成立。）所以 f 在 0 处可导当且仅当 $a=2$，$b=1$，此时 $f'(0)=2$。

(2) 不对。$g(0)=1$，而 $\lim\limits_{x\to0^-}g(x)=0\neq g(0)$，$g$ 在 0 处不连续，所以不可导。按定义，当 $h\to0^-$ 时 $\dfrac{g(h)-g(0)}{h}=\dfrac{h^2-1}{h}\to+\infty$。

易错点 (2) 中的错误在于：$x<0$ 一段的表达式 x^2 在 0 处的值是 0，不是 $g(0)=1$，对 x^2 求出的导数不是 g 的差商的极限。先检查连续性，再用定义算两侧差商的极限，就不会出错。

与导数定义有关的极限

例 31 设 f 在 a 处可导。求：

(1) $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(a+2h)-f(a-3h)}{h}$；(2) $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{xf(a)-af(x)}{x-a}$；(3) 若还有 $f(a)>0$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{f\left(a+\frac{1}{n}\right)}{f(a)}\right]^n$。

思路　把所求极限凑成导数定义 $\lim\limits_{t\to0}\dfrac{f(a+t)-f(a)}{t}$ 的形式：分子中加一项、减一项 $f(a)$，分母配上与 f 的自变量增量相同的量。(3) 是 1^∞ 型，与例 19 的方法相同。

解 (1) 分子加、减 $f(a)$：

$$\frac{f(a+2h)-f(a-3h)}{h}=2\cdot\frac{f(a+2h)-f(a)}{2h}+3\cdot\frac{f(a-3h)-f(a)}{-3h}\to2f'(a)+3f'(a)=5f'(a).$$

(2) $xf(a)-af(x)=(x-a)f(a)-a\big[f(x)-f(a)\big]$，所以原极限 $=f(a)-af'(a)$。

(3) f 在 a 处可导，从而连续，$u_n=\dfrac{f\left(a+\frac{1}{n}\right)}{f(a)}\to1$，$n$ 充分大时 $u_n>0$。又

$$n(u_n-1)=\frac{1}{f(a)}\cdot\frac{f\left(a+\frac{1}{n}\right)-f(a)}{\frac{1}{n}}\to\frac{f'(a)}{f(a)},$$

由 §3.2 幂指函数的极限（对数列同样成立），原极限 $=e^{f'(a)/f(a)}$。检验：$f(x)=e^x$，$a=0$ 时 $\left(e^{1/n}\right)^n=e=e^{f'(0)/f(0)}$。

易错点 这些结论都不能倒过来用。$\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(a+h)-f(a-h)}{2h}$ 存在推不出 f 在 a 处可导（$f(x)=|x|$，$a=0$，这个极限为 0）；$\lim\limits_{n\to\infty}n\big[f\left(a+\frac{1}{n}\right)-f(a)\big]$ 存在也推不出（Dirichlet 函数 $D(x)$，$a=0$，这个数列恒为 0）。见《常见反例集》反例 43。

乘积因子与可导性

例 32 (1) 设 $g(x)=x(x-1)(x-2)\cdots(x-100)$，求 $g'(0)$ 与 $g'(1)$。

(2) 判断 $F(x)=x^2|x-1|$ 在 $x=0$ 与 $x=1$ 处是否可导。

思路　若 $f(x)=(x-a)\varphi(x)$，φ 在 a 处连续，则 $\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}=\varphi(x)\to\varphi(a)$，即 $f'(a)=\varphi(a)$，不必把乘积展开。若 $F(x)=|x-a|\varphi(x)$，差商等于 $\operatorname{sgn}(x-a)\cdot\varphi(x)$，左、右极限分别是 $-\varphi(a)$ 与 $\varphi(a)$，所以 F 在 a 处可导当且仅当 $\varphi(a)=0$（这两个结论是 §4.1 习题“乘积因子与可导性”）。

解 (1) $g(x)=x\cdot\varphi(x)$，$\varphi(x)=(x-1)(x-2)\cdots(x-100)$ 是多项式，在 0 处连续，所以

$$g'(0)=\varphi(0)=(-1)(-2)\cdots(-100)=(-1)^{100}\,100!=100!.$$

同样，$g(x)=(x-1)\psi(x)$，$\psi(x)=x(x-2)(x-3)\cdots(x-100)$，所以

$$g'(1)=\psi(1)=1\cdot(-1)(-2)\cdots(-99)=(-1)^{99}\,99!=-99!.$$

(2) 在 $x=1$ 处，$F(x)=|x-1|\cdot x^2$，$\varphi(x)=x^2$，$\varphi(1)=1\neq 0$，所以 F 在 1 处不可导。在 $x=0$ 处，$F(x)=(x-0)\cdot x|x-1|$，$x|x-1|$ 在 0 处连续，所以 F 在 0 处可导，$F'(0)=0\cdot|0-1|=0$。

方法提炼 求一点处的导数，只需看这一点附近：能分出因子 $(x-a)$ 时，导数就是剩下的因子在 a 处的值。绝对值因子 $|x-a|$ 使两侧差商反号，只有当剩下的因子在 a 处为 0 时才可导。例如 $|x^3-x|$ 在 $0,\pm1$ 处都不可导，而 $x|x|$ 在 0 处可导。

由函数方程求导数

例 33 (1) 设 f 在 $(0,+\infty)$ 上满足 $f(xy)=f(x)+f(y)$（对一切 $x,y>0$），且 f 在 $x=1$ 处可导。证明 f 在 $(0,+\infty)$ 上处处可导，且 $f'(x)=\dfrac{f'(1)}{x}$。

(2) 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上满足 $f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy$（对一切 x,y），且 $f'(0)=1$。证明 $f'(x)=1+2x$ 对一切 x 成立。

思路 只知道一点处可导，就要用函数方程把任意点 x 处的差商化成那一点处的差商。先代入特殊值求出那一点的函数值，如 (1) 中的 $f(1)$、(2) 中的 $f(0)$。

证明 (1) 令 $x=y=1$，得 $f(1)=2f(1)$，所以 $f(1)=0$。设 $x>0$，$h\neq 0$ 且 $x+h>0$。由 $x+h=x\big(1+\frac{h}{x}\big)$，

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\frac{f\big(1+\frac{h}{x}\big)}{h}=\frac{1}{x}\cdot\frac{f(1+t)-f(1)}{t},\qquad t=\frac{h}{x}.$$

$h\to 0$ 时 $t\to 0$ 且 $t\neq 0$，所以上式趋于 $\dfrac{f'(1)}{x}$。

(2) 令 $x=y=0$，得 $f(0)=2f(0)$，所以 $f(0)=0$。对任意 x，

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\frac{f(h)+2xh}{h}=\frac{f(h)-f(0)}{h}+2x\to f'(0)+2x=1+2x\quad(h\to 0).$$

方法提炼 函数方程把“一点可导”传到处处可导。(1) 中 $f'(1)=1$ 时 $f'(x)=\frac{1}{x}$，与 $\ln x$ 的导数相同；(2) 中 $f(x)=x^2+x$ 满足所有条件。至于满足条件的函数是否只有这些（如 (1) 中 $f(x)=f'(1)\ln x$），要用第五章的中值定理才能证明。

微分与近似计算

例 34 (1) 用微分求 $\sqrt[3]{65}$ 与 $\tan 46^\circ$ 的近似值。

(2) 测得球的半径 $R=10\ \text{cm}$，绝对误差不超过 $0.05\ \text{cm}$。估计由此算出的球体积的绝对误差与相对误差。

思路　f 在 x_0 处可微时，$\Delta y = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x)$，所以 $|\Delta x|$ 很小时 $f(x_0+\Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$。选 x_0 使 $f(x_0)$、$f'(x_0)$ 容易计算，且 $|\Delta x|$ 尽量小。三角函数的自变量要用弧度。

解　(1) 取 $f(x) = \sqrt[3]{x}$，$x_0 = 64$，$\Delta x = 1$。由例 29，$f'(64) = \dfrac{1}{3\sqrt[3]{64^2}} = \dfrac{1}{48}$，所以 $\sqrt[3]{65} \approx 4 + \dfrac{1}{48} \approx 4.020833$（真值 $4.020726\cdots$）。

取 $f(x) = \tan x$，$x_0 = \frac{\pi}{4}$，$\Delta x = \frac{\pi}{180}$。由例 29，$f'\left(\frac{\pi}{4}\right) = \dfrac{1}{\cos^2 \frac{\pi}{4}} = 2$，所以 $\tan 46^\circ \approx 1 + \dfrac{2\pi}{180} \approx 1.034907$（真值 $1.035530\cdots$）。

(2) $V = \frac{4}{3}\pi R^3$。由 $(x^3)' = 3x^2$，$V'(R) = 4\pi R^2$，所以

$$|\Delta V| \approx 4\pi R^2 |\Delta R| \le 4\pi \cdot 10^2 \cdot 0.05 = 20\pi \approx 62.8\ (\mathrm{cm}^3),$$

而 $V \approx \frac{4}{3}\pi \cdot 10^3 \approx 4188.8\ \mathrm{cm}^3$，相对误差约为 $\left|\dfrac{\Delta V}{V}\right| \approx 3\left|\dfrac{\Delta R}{R}\right| \le 3 \times 0.5\% = 1.5\%$。

方法提炼　近似公式 $f(x_0+\Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$ 的误差是 $o(\Delta x)$：Δx 越小，误差在 $|\Delta x|$ 中所占的比例越小。由 $\dfrac{\Delta V}{V} \approx \dfrac{V'(R)}{V(R)}\Delta R = 3\dfrac{\Delta R}{R}$ 可以看出：$y = x^n$ 的相对误差约为 x 的相对误差的 n 倍。近似值的误差到底有多大，要到第五章学了 Taylor 公式才能给出估计。

方法索引

下表按方法列出用到它的例题（以该方法为主的例题在前）。复习时可以先看“方法”一栏，自己回忆一道用到它的题，再翻到对应的例题核对。

方法	例题	站内小节
元素法：任取一个元素，逐步推出它属于另一边，证明集合相等或包含	1	§1.1、§1.2
构造一一对应；可数集与无限集的并	2	§1.1
Cantor 对角线法：证明集合不可数	3	§1.1
单调性、周期性：直接验证与反证	4	§1.2
确界：先猜出确界，再验证“是界”与“任何更小（大）的数都不是界”；用确界构造所要的点	5，6	§2.1
“先限制、再放大”：ε-N、ε-δ 定义中 N、δ、X 的找法	7，17	§2.2、§3.1
否定极限：用定义的否定形式，或找两列极限不同的点	8，18，21	§2.2、§3.1
放缩与夹逼准则	9	§2.2
Stolz 定理（$\frac{*}{\infty}$ 型）	10，11	§2.3
单调有界定理；递推数列先证单调、有界，再对递推式取极限	12，13，25	§2.4
子列与 Bolzano–Weierstrass 定理	14	§2.4
Cauchy 收敛原理（数列与函数）	15，16，21	§2.4、§3.1
Heine 定理：用数列研究函数极限	18	§3.1
两个重要极限；1^∞ 型：$u^v \to e^c$，$c = \lim v(u-1)$	19，31	§3.1、§3.2
分左、右两侧（或 $\pm\infty$ 两个方向）讨论	20，22，24，30，32	§3.1～§3.3、§4.1
不连续点的分类：定义域 → 可疑点 → 单侧极限	22	§3.2
等价量替换；先把差化成积再替换	23，24，29	§3.3
渐近线：$k = \lim \frac{f(x)}{x}$，$b = \lim\left[f(x) - kx\right]$	24，27	§3.3
零点存在定理：方程的根、根的唯一性与根的极限	25	§3.4
中间值定理、最值定理：用最值点分段“数”解的个数	26	§3.4
一致连续：拼接法、复合、取两列点否定	27，28	§3.4
用定义求导数：把差商的分子化出因子 h	29，30	§4.1
凑成导数的定义求极限	31	§4.1
乘积因子：$(x-a)\varphi(x)$ 与 $\lvert x-a\rvert\varphi(x)$	32	§4.1
函数方程：把任意点的差商化成已知点的差商	33	§4.1
微分近似与误差估计	34	§4.1